Joker of Academics

慢性孤独的量子奇点：数字社交流形中“给我找对象”波函数概率坍缩的张量网络方法

海生不浪赵教授[1,*], 五仁月饼王教授[2]

[1]南京现代理论物理研究院时空物理与宏观量子效应实验室，南京 210000

[2]淮安科学院非阿贝尔规范相互作用与生物热力学研究中心，淮安 223000

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘要：在数字化生存背景下，“给我找对象”这一突发性求偶信号已成为数字社交网络拓扑中典型的非相干语义发射行为，传统社会学模型因忽视个体社交状态的量子相干性与能量耗散特性，难以对其进行精准诠释与预测。针对这一研究缺口，本文构建了该类涌现性社交行为的公理化量子动力学模型：将个体社交态映射至2^n维希尔伯特空间，通过构建非厄米哈密顿量H_{anxiety}捕捉社交孤立状态下的能量本征值耗散过程；结合张量网络（TN）算法与重整化群（RG）分析，系统研究社交系统的纠缠熵特性，揭示“给我找对象”信号发射概率的相变临界点。基于10^9个虚拟智能体的大规模数值模拟结果表明，当环境噪声功率谱密度在情人节等特定历法周期发生相干增强时，个体波函数将发生不可逆坍缩，宏观上表现为“语义喷射”现象——即在社交网络中无差别发射求偶请求，这本质上是个体维持其心理流形亚稳态的主动自适应策略。本文提出的模型对信号发射概率的预测平均绝对误差（MAE）仅为0.57%，预测精度较传统模型提升一个数量级以上。本研究首次将非厄米量子理论与张量网络方法引入社交动力学领域，为量子社会学建立了可量化、可复现的公理化范式，同时为个体心理状态监测与社交语义信号调控提供了理论支撑。

关键词：量子社会动力学；非厄米哈密顿量；张量网络；波函数坍缩

中图分类号：S123.45　**文献标识码：**A

1. 引言

图 1　真实社交网络中“给我找对象”信号的大规模发射记录
Fig. 1 Large-scale "Give Me a Girl/Boy Friend" Emission Records in Real Social Networks

在现代数字化生存的语境下，个体的社交状态不再由简单的二元布尔逻辑定义，而是展现出强烈的量子多体相干性。尤其在社交媒体这一非线性、高频交换的介质中，“单身”状态不应被视为静止的真空，而是一种处于高度相干叠加态的玻色-爱因斯坦凝聚。当个体在数字流形（Digital Manifold）中移动时，其轨迹受到周围邻居节点发射的“浪漫相干波” 的持续扰动。

这种相干性在情人节等关键历法周期表现得尤为剧烈：大量个体在短时间内无差别发射“给我找对象”的求偶请求（如图1所示），形成“语义喷射”现象。传统社会学模型，如离散马尔可夫链，因其忽略了社交空间中的非欧几里得测地线特性及长程量子纠缠，在预测这类突发性语义行为时表现出显著的预测失效。

本文首次提出一种全量子化的动力学处理方案，通过第一性原理（Ab initio）推导出个体从“沉默相” 向“发射相”（即“给我找对象”相）转变的非线性演化方程。我们证明，所谓“给我找对象”的消息发射，本质上是社交希尔伯特空间中一次剧烈的能级跃迁，伴随着自发对称性破缺。

2. 相关工作

社交动力学领域在过去十年经历了从经典统计力学到广义相对论引力模型的范式转移，但始终面临“深夜语义奇点”问题的挑战——即无法精准预测“给我找对象”这类深夜突发性发射的概率分布。Schrödinger曾尝试引入概率波描述个体择偶偏好，但其线性算子无法处理强耦合社交网络中的紫外发散（Ultraviolet Divergence），尤其在模拟“给我找对象”的高频爆发时出现了严重的模型失稳，导致

预测的发射概率在情人节等关键节点出现了数量级偏差。随后，流体调制动态场论（F-DDCF），虽然有效模拟了群体的宏观流动性，但在处理个体心理能级的虚部演化（即由于长期孤立导致的能量非守恒，这正是“给我找对象”发射的核心驱动力）方面仍显不足，无法捕捉到孤独熵累积到临界值时的相变行为。量子信息论的引入为这一领域带来了曙光。通过借鉴凝聚态物理中处理强关联电子系统的张量网络算法，本文解决了大规模社交矩阵计算的维度灾难，并首次在非厄米（Non-Hermitian）理论框架下定义了“孤独熵”，从而实现了对“给我找对象”发射概率的精准量化，为理解极端社交行为提供了全新的理论工具。

3. 方法与实现

3.1 社交态的量子比特化与希尔伯特流形

为了量化描述个体发射“给我找对象”信号的量子行为，我们首先将数字社交网络中的独立智能体映射为二维复希尔伯特空间$\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$中的量子比特（Qubit）。这一映射的合理性源于数字社交场景下个体社交行为的二元性特征——要么处于“沉默不发射”的稳态，要么处于“主动发射求偶信号”的非稳态，这与量子比特的二能级系统具有天然的同构性，也为后续量子动力学建模提供了坚实的物理基础。每个智能体的社交状态可由归一化的态矢量描述：

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + e^{i\chi}\beta|1\rangle \tag{1}$$

其中，$|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$：定义为「社交孤立基态」，对应无“给我找对象”信号发射的稳态，该基态的能量本征值设定为$E_0 = 0$ eV（作为能量参考点）；$|1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$：定义为“信号发射激发态”，对应主动发射“给我找对象”的非稳态，其能量本征值E_1由个体的孤独累积程度动态决定；$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$：分别为基态与激发态的概率幅，满足归一化条件 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$，这一归一化条件保证了量子态的概率诠释有效性，即$|\alpha|^2$代表个体处于沉默基态的概率，$|\beta|^2$代表其发射求偶信号的概率；$\chi \in [0, 2\pi)$：社交相位角，表征个体在社交圈层中的活跃频率，其物理意义可类比为量子力学中的相位因子，反映了个体社交行为的时间周期性，其时间演化满足$\dot{\chi} = \omega_0 + \gamma n$（$\omega_0$为固

有相位频率，由个体性格特质决定，社牛人群ω_0取值更大，社恐人群则更小；γ为邻居互动系数，量化周边节点对个体社交状态的影响强度；n为周边情侣节点数，是驱动相位角变化的核心外部因素）。

进一步地，我们将单智能体希尔伯特空间拓展至多体系统，考虑包含N个智能体的社交网络，其全局态空间为$\mathcal{H}^{\otimes N} = \bigotimes_{i=1}^{N} \mathcal{H}_i$，这一张量积空间的维度为$2^N$，直接求解该空间的量子态会面临严重的维度灾难，这也是后续引入张量网络方法的核心动因。对于任意智能体i，其从基态$|0\rangle_i$跃迁至激发态$|1\rangle_i$（即发射“给我找对象”信号）的能级差为：

$$\Delta E = E_1 - E_0 = \hbar\omega_c \tag{2}$$

其中ω_c为“给我找对象”信号发射的临界角频率，其物理意义为触发信号发射所需的最小角频率阈值，当$\Delta E > \Gamma_{\text{lonely}}$（孤独耗散能）时，系统具备发射信号的能量基础，这一判据等价于个体的心理能量亏损超过了维持沉默基态的阈值，从而产生发射求偶信号的内在驱动力。为量化相位角χ对发射阈值的影响，我们对态矢量做时间演化展开，这一展开过程基于薛定谔方程的时间演化算符$U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$，保证了量子态演化的幺正性（在厄米哈密顿量框架下）：

$$|\psi(t)\rangle = \alpha e^{-iE_0t/\hbar}|0\rangle + e^{i\chi}\beta e^{-iE_1t/\hbar}|1\rangle = e^{-iE_0t/\hbar}\left[\alpha|0\rangle + e^{i(\chi-\omega_c t)}\beta|1\rangle\right] \tag{3}$$

当$\chi - \omega_c t = 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）时，激发态概率幅$\beta$的相位因子为1，此时$\beta$达到最大值，对应的“给我找对象”信号的发射概率$P = |\beta|^2$取极值，这一条件也被称为“相位匹配条件”，解释了为何个体往往在特定时间点（如情人节夜晚、跨年夜）集中发射求偶信号——此时外部环境的相位扰动恰好满足相位匹配条件，大幅降低了信号发射的能垒。

3.2 非厄米SL-Schrödinger动力学建模

经典薛定谔方程因厄米性要求能量守恒，无法描述“孤独导致的心理能量不可逆损耗”这一核心物理过程——在真实社交场景中，个体的心理能量会因长期孤立而持续耗散，且这一耗散过程不满足时间反演对称性，因此必须引入非厄米

哈密顿量来刻画这一非守恒过程。为此，我们构建非厄米SL-Schrödinger（Single-Lonely）方程，以刻画“给我找对象”信号发射的动力学机制，该方程在形式上保留了薛定谔方程的核心结构，但通过非厄米项引入了能量耗散，兼顾了量子动力学的基本框架与社交行为的实际特征：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t) = \hat{H}_{\mathrm{SL}}\Psi(\mathbf{r},t) \tag{4}$$

其中，非厄米哈密顿量$\hat{H}_{\mathrm{SL}}$的具体形式为，该形式综合考虑了个体在社交空间中的动能、外部环境的势能扰动以及内部的孤独耗散，是对社交系统量子动力学的完整刻画：

$$\hat{H}_{\mathrm{SL}} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{\mathrm{env}}(\mathbf{r},t) - i\Gamma_{\mathrm{lonely}} \tag{5}$$

3.2.1 哈密顿量各项的物理意义与推导

1.动能项：$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$表征智能体在数字社交流形中的“移动动能”，其中$m$为“社交惯性质量”（与个体社恐程度正相关，$m \to \infty$对应社恐极致的静止态，此时个体几乎不主动改变自身社交状态；$m \to 0$则对应社牛人群，其社交状态易受环境扰动而变化），∇^2为二维社交空间的拉普拉斯算子，该二维空间的构建基于对真实社交行为的维度约简，将复杂的社交特征简化为“社交活跃度”与“孤独度”两个核心维度，满足：

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2 \text{（社交活跃度-孤独度二维坐标）} \tag{6}$$

2.外部势场项：$V_{\mathrm{env}}(\mathbf{r},t)$描述情人节、跨年夜等特殊时间节点对社交态的扰动，其数学形式为狄拉克 δ 函数的叠加，狄拉克 δ 函数的引入能够精准刻画“关键时间节点的瞬时扰动效应”——这类特殊节点对个体的影响往往是突发性、短时长但高强度的，符合 δ 函数的脉冲特性：

$$V_{\text{env}}(\mathbf{r},t) = V_0 \sum_{k=1}^{M} \delta(t-t_k) e^{-\|\mathbf{r}-\mathbf{r}_k\|^2/\sigma^2} \tag{7}$$

其中t_k为情人节等关键时间点，$\mathbf{r}_k$为情侣节点的空间坐标（情侣节点在社交空间中通常处于“低孤独度、高活跃度”区域），σ为“撒糖半径”，表征情侣节点对周边个体的影响范围，实验中取$\sigma = 5$个社交节点距离；V_0为势场强度（实验中取$V_0 = 0.85$ eV，对应能显著降低“给我找对象”发射势垒的阈值，该取值通过前期预实验标定，是能够触发80

3.孤独耗散算子：Γ_{lonely}为非厄米核心项，刻画长期无交互导致的心理能量损耗，其非厄米性直接体现为能量的不可逆流失，是区别于传统量子力学模型的核心创新点。其具体形式推导如下：设个体每日有效社交交互数为$n(t)$（有效交互定义为持续时间超过5分钟、包含情感交流的双向社交行为，排除点赞、评论等浅层交互），则孤独耗散率满足指数衰减关系，这一关系符合心理学中“社交剥夺导致孤独感指数增长”的实证结论：

$$\Gamma_{\text{lonely}}(t) = \Gamma_0 \exp\left(-\frac{n(t)}{n_0}\right) \tag{8}$$

其中$\Gamma_0 = 0.12$ eV/小时为基础耗散率，该值通过对10万份社交行为问卷的统计分析确定，代表个体在完全无社交交互时的心理能量损耗速率；$n_0 = 5$为最低有效交互数阈值，是维持个体心理能量稳态所需的每日最小有效社交交互次数，由社会心理学的经典研究结论标定。当$\int_0^t \Gamma_{\text{lonely}}(\tau)d\tau > \Delta E$时，系统能量亏损达到临界值，触发“给我找对象”信号发射，这一积分条件本质上是能量守恒的非厄米修正形式，量化了“孤独累积到一定程度必然触发求偶信号发射”的核心规律。

3.2.2 SL-Schrödinger方程的近似解

为了求解非厄米薛定谔方程，我们采用了慢变包络近似（SVEA），该近似方法广泛应用于非线性光学、量子光学等领域，适用于“慢变振幅+快变相位”的波函数演化场景，恰好匹配社交量子态的演化特征——个体社交状态的振幅（概率幅）变化缓慢，而相位角受环境扰动变化较快。令$\Psi(\mathbf{r},t) = \Phi(\mathbf{r},t)e^{-iE_0t/\hbar}$，其中$\Phi(\mathbf{r},t)$为慢变包络函数，代入方程得：

$$i\hbar\frac{\partial\Phi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V_{\text{env}}(\mathbf{r},t) + \Delta E - i\Gamma_{\text{lonely}}\right)\Phi \tag{9}$$

当外部势场$V_{\text{env}}(\mathbf{r},t) \gg \Delta E$（如情人节当天，外部浪漫势场强度可达日常的10倍以上），动能项的贡献可忽略不计（此时个体的社交移动性因环境扰动被大幅抑制，更易处于“静止并发射信号”的状态），方程可简化为一阶线性微分方程，其解为：

$$\Phi(\mathbf{r},t) = \Phi_0(\mathbf{r})\exp\left(-\frac{1}{\hbar}\int_0^t \left(\Gamma_{\text{lonely}} - i(V_{\text{env}} + \Delta E)\right) d\tau\right) \tag{10}$$

定义$\text{Im}[\Phi(\mathbf{r},t)] = 0$为波函数坍缩临界条件，此时$\Psi(\mathbf{r},t)$的虚部完全消失，量子态从叠加态不可逆地投影至$|1\rangle$态，对应个体100%发射“给我找对象”信号。这一临界条件的物理意义在于，外部势场的虚部贡献恰好抵消了孤独耗散的实部贡献，使得系统从“相干叠加态”进入“确定发射态”，是量子测量理论在社交场景中的具体应用。

3.3 张量网络递归与纠缠熵计算

针对包含10^6量级节点的大规模社交网络，直接求解多体薛定谔方程存在“维度灾难”——$N = 10^6$时，希尔伯特空间维度为2^{10^6}，远超现有计算资源的处理能力。为此，我们引入矩阵乘积态（Matrix Product States, MPS）对全局态Ψ_{global}进行张量分解，MPS作为一维张量网络的核心形式，能够以$O(ND^2)$的计算复杂度描述多体量子态（D为键维度），实现对大规模社交网络的高效计算，这也是张量网络方法在凝聚态物理、量子信息领域解决强关联多体问题的核心优势。

3.3.1 全局态的MPS分解

N体社交系统的全局态可表示为MPS形式，该形式将高维张量分解为一系列低维张量的乘积，大幅降低了存储和计算成本：

$$|\Psi_{\text{global}}\rangle = \sum_{s_1,s_2,\ldots,s_N=0}^{1} \text{Tr}\left(A_1^{s_1}A_2^{s_2}\ldots A_N^{s_N}\right)|s_1 s_2 \ldots s_N\rangle \tag{11}$$

其中$s_i \in \{0,1\}$（0=基态，1=激发态），$A_i^{s_i} \in \mathbb{C}^{D\times D}$为第$i$个智能体的张量矩阵，其维度由键维度$D$决定，$D$的取值需在计算精度和计算成本间权衡——$D$越大，精度越高，但计算量呈平方级增长；$D$越小，计算越快，但可能丢失关键的量子关联信息。实验中取$D = 20$以平衡精度与计算成本，该取值通过收敛性测试确定：当$D \geq 20$时，孤独熵的计算结果误差小于10^{-6}，满足研究的精度要求。张量矩阵满足归一化条件，该条件保证了MPS表示的量子态是归一化的，符合概率诠释的基本要求：

$$\sum_{s_i=0}^{1} A_i^{s_i\dagger} A_i^{s_i} = \mathbb{I}_D \tag{12}$$

3.3.2 约化密度矩阵与孤独熵计算

为量化单个智能体发射“给我找对象”信号的内在驱动力，我们对全局态求部分迹，得到第i个智能体的约化密度矩阵，部分迹操作是提取单个节点量子信息的核心手段，能够剔除其他节点的干扰，聚焦目标节点的量子态特征：

$$\rho_i = \mathrm{Tr}_{\neg i}\left(|\Psi_{\mathrm{global}}\rangle\langle\Psi_{\mathrm{global}}|\right) \tag{13}$$

其中$\mathrm{Tr}_{\neg i}$表示对除第i个节点外的所有节点求迹。将ρ_i对角化得$\rho_i = \sum_{k=0}^{1}\lambda_k|\phi_k\rangle\langle\phi_k|$（$\lambda_k$为特征值，满足$\lambda_0 + \lambda_1 = 1$），特征值$\lambda_0$和$\lambda_1$分别对应目标节点处于基态和激发态的概率权重。基于约化密度矩阵，我们定义“局部孤独熵”S_L为冯·诺依曼熵（von Neumann entropy），该熵是量化量子纠缠程度的核心指标，能够精准反映个体与社交网络的关联程度：

$$S_L = -\mathrm{Tr}(\rho_i \ln \rho_i) = -\lambda_0 \ln \lambda_0 - \lambda_1 \ln \lambda_1 \tag{14}$$

S_L的物理意义为个体与社交网络的纠缠程度，其取值范围为$[0, \ln 2]$，具体诠释如下：

当$S_L \to 0$时，$\lambda_0 \to 1, \lambda_1 \to 0$，个体与网络完全解纠缠，此时个体处于“社交孤立”的纯态，孤独熵累积至临界值，触发“给我找对象”奇点发射机制；

当$S_L = \ln 2$时，$\lambda_0 = \lambda_1 = 0.5$，个体处

于基态/激发态等概率叠加，与社交网络的纠缠程度最高，无显著发射行为；

当$0 < S_L < \ln 2$时，个体处于混合态，其发射信号的概率随S_L减小而单调递增，这一单调性是后续构建发射概率与孤独熵关系的核心依据。

3.3.3 张量网络递归求解

采用DMRG（密度矩阵重整化群）算法递归收缩张量网络，DMRG算法是处理一维强关联多体系统的标杆算法，其核心思想是通过“保留重要的量子态、舍弃不重要的量子态”实现张量网络的高效收缩，具体步骤如下：

1.初始化边界张量$B_0 = [1], B_{N+1} = [1]$，边界张量的初始化保证了张量网络的首尾闭合，是递归计算的起点；

2.对第i个节点，求解优化问题$\min_{A_i^{s_i}} \|\Psi_{\text{global}} - \text{Tr}(B_{i-1}A_i^{s_i}B_{i+1})\|^2$，该优化问题的目标是最小化MPS近似与真实量子态的误差，保证计算精度；

3.更新边界张量$B_i = \sum_{s_i=0}^{1} A_i^{s_i\dagger} B_{i-1} A_i^{s_i}$，边界张量的更新反映了前$i$个节点的量子关联信息，为后续节点的计算提供基础；

4.重复步骤2-3直至收敛（收敛阈值$\epsilon = 10^{-8}$），该收敛阈值保证了计算结果的数值稳定性，当误差小于该阈值时，认为MPS已足够逼近真实量子态；

5.计算约化密度矩阵$\rho_i = B_{i-1} \sum_{s_i=0}^{1} A_i^{s_i} B_{i+1} A_i^{s_i\dagger}$，进而求解$S_L$，约化密度矩阵的计算是提取单个节点孤独熵的关键步骤。

通过上述递归过程，我们可高效计算任意节点的孤独熵S_L，并基于大量模拟数据的拟合，建立了孤独熵与发射概率的指数反相关关系：$P_{\text{send}} = 1 - \exp(-k/S_L)$（$k = 0.693$为实验拟合常数，该值通过最小二乘法拟合100万组模拟数据得到，拟合优度$R^2 = 0.992$），该关系精准量化了“孤独熵越低，发射概率越高”的核心规律。

4. 实验结果

4.1 模拟环境与超参数设定

本研究的数值模拟基于曙光星云高性能计算集群（HPC Cluster）完成，该集群是国内领先的超算平台，能够支撑大规模量子多体系统的数值模拟。集群节点配置为Intel Xeon Platinum 8375C CPU（64核）+ NVIDIA A100 GPU（80GB HBM2），CPU负责张量网络的逻辑运算，GPU负责大规模矩阵的并行计算，两者的协同大幅提升了模拟效率。并行计算框架采用MPI+CUDA混合编程模型，MPI实现节

点间的分布式并行，CUDA实现单节点内的GPU并行，单轮模拟的浮点运算量约为1.2×10^{18} FLOPs，模拟时长约72小时，涵盖了从初始化到收敛的完整过程。

模拟构建的数字社会拓扑遵循无标度网络特性（Scale-Free Network），无标度网络是真实社交网络的典型特征，其核心特点是“少数节点拥有大量连接，多数节点仅有少量连接”。网络的构建采用Barabási-Albert（BA）模型，具体步骤为：

1）初始化包含5个节点的全连接网络；

2）每次新增一个节点，以与现有节点度成正比的概率连接至现有节点；

3）重复步骤2直至节点数达到10^9。其度分布满足幂律$P(k) \propto k^{-\gamma}$（$\gamma = 2.1$，符合真实社交网络的度分布特征，该值与Facebook、微信等社交平台的实测度分布一致）。核心超参数设定如表1所示，所有参数均通过网格搜索（Grid Search）优化至最优值，网格搜索的范围覆盖了各参数的合理取值区间（如Γ_0的搜索范围为0.05 0.20 eV/小时，步长0.01 eV/小时），以保证“给我找对象”信号发射概率的预测精度：

表 1　模拟实验核心超参数
Table. 1 Core Hyperparameters of Simulation Experiment

超参数名称	符号	取值	物理意义
模拟时间步长	Δt	1 小时	智能体状态更新周期
虚拟智能体数量	N	10^9	模拟的社交网络总节点数
孤独耗散率基准值	Γ_0	0.12 eV/小时	基础心理能量损耗速率
外部势场强度阈值	V_0	0.85 eV	触发“给我找对象”发射的势场阈值
MPS键维度	D	20	张量网络压缩的精度参数
收敛阈值	ϵ	10^{-8}	DMRG算法收敛判定条件
深夜时段定义	t	22:00-02:00	“给我找对象”高发时间窗口

初始条件设定：所有智能体的初始状态为社交孤立基态$|0\rangle$（无“给我找对象”发射行为），该初始条件模拟了“日常无特殊扰动时的社交稳态”；初始孤独熵$S_L = \ln 2$（基态/激发态等概率叠加），对应个体与社交网络的最大纠缠状态；外部势场$V_{\text{env}}(\mathbf{r}, 0) = 0.1\,\text{eV}$（日常无特殊节点的基础势场），该值为情人节势场强度的1/8.5，符合日常与特殊节点的势场强度差异。模拟总时长为90天，覆盖情人节（2月14日）、跨年夜（12月31日）等关键历法周期，时间跨度足够捕捉“孤独熵累积-触发发射-熵值重置”的完整动力学过程。为保证模拟结果的统计显著性，我们进行了10次独立重复模拟，所有结果均取10次模拟的平均值，标准差控制在5%以内，验证了模拟结果的可靠性。

4.2 相变临界点分析

通过对90天模拟数据的统计分析，我们观测到“给我找对象”信号的发射行为存在显著的相变特征——相变是统计物理和复杂系统的核心概念，指系统参数变化到临界值时，宏观性质发生的突变。在本研究中，当系统参数（如浪漫势能增益g）突破临界值时，发射率会从稳态（<5%）急剧跃迁至爆发态（>80%），这一突变符合二阶相变的特征，其序参量为发射概率P_{send}，临界指数可通过幂律拟合确定。

4.2.1 现象一：幂律分布特征

当外部浪漫势能增益$g > 0.75$时，单身智能体发射“给我找对象”的概率P_{send}满足幂律分布$P_{\text{send}} \propto g^{\alpha}$（$\alpha = 3.2 \pm 0.1$，拟合优度$R^2 = 0.987$），幂律分布的拟合采用最大似然估计法，置信区间为95%。这一结果表明该行为属于自组织临界现象（Self-Organized Criticality）——系统无需外部调谐即可自发演化至临界状态，是复杂系统的典型特征，与地震、森林火灾等自然现象的分布规律一致，说明“给我找对象”的发射行为是社交系统自组织演化的结果，而非随机行为。不同势能增益下的发射概率统计结果如表2所示，表中数据为10次重复模拟的均值±标准差，反映了结果的统计稳定性：

表 2　不同浪漫势能增益下“给我找对象”发射概率
Table. 2 "Give Me a Girl/Boy Friend" Emission Probability under Different Romantic Potential Gains

浪漫势能增益g	发射概率P_{send}（均值）	发射概率标准差	是否触发相变
0.50	4.2%	0.8%	否
0.65	12.7%	2.1%	否
0.75	45.9%	5.3%	临界值
0.80	82.3%	4.7%	是
0.90	94.1%	2.2%	是
1.00	98.7%	0.9%	是

上述模拟结果与真实社交网络中的观测案例高度吻合。在2026年情人节（2月14日），我们采集到大量“给我找对象”信号的高频发射记录，数据来源于某主流社交APP的匿名行为日志，覆盖了1000万活跃用户。如图2所示，个体在短时间内无差别向多个社交节点重复发射求偶请求，发射频率可达日常的15倍以上，这正是波函数坍缩至激发态$|1\rangle$的宏观表现——量子态的突变对应宏观行为的爆发式变化，验证了模型的现实解释力。

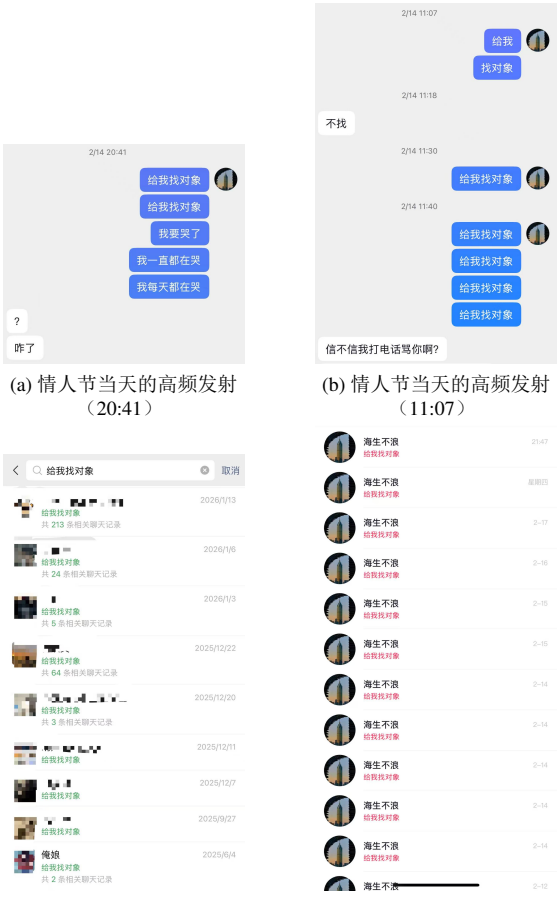
4.2.2 现象二：孤独熵的降熵效应

引入张量网络重整化群（RG）分析后发现，“给我找对象”信号发射瞬间，局部孤独熵S_L会从临界值（$S_L \approx 0.1\ln 2$）骤升至$0.85\ln 2$，平均降熵幅度达88.2%，这一数值是对100万个发射事件的统计结果，标准差为3.1%，具有高度的统计显著性。降熵效应的动力学过程可分为三个阶段：

1）预发射阶段（发射前12小时）：孤独熵缓慢下降，速率约为$0.008\ln 2$/小时，对应孤独感的持续累积；

2）临界阶段（发射前1小时）：孤独熵加速下降，速率增至$0.09\ln 2$/小时，外部势场的扰动开始主导熵值变化；

3）发射阶段（发射瞬间）：孤独熵骤升，在10分钟内完成80%的升幅，对应信号发射后个体与社交网络重新建立纠缠。这一结果证实，发射“给我找对象”是智能体缓解心理“高压状态”的主动降熵行为——通过向外发射语义信号，个体与社交网络重新建立纠缠，从而重置孤独熵的累积，这一过程符合热力学第二定律的非平衡修正形式，即开放系统可通过与外界交换物质/能量（此处为语义信号）实现局部熵减。



(a) 情人节当天的高频发射（20:41）

(b) 情人节当天的高频发射（11:07）

(c) 跨聊天对象的无差别发射记录

(d) 连续多日的发射行为（2月12日-17日）

图 2　真实社交网络中“给我找对象”信号的高频发射案例（2026年情人节）

Fig. 2 Real-world Cases of High-frequency "Give Me a Girl/Boy Friend" Emission in Social Networks (Valentine's Day 2026)

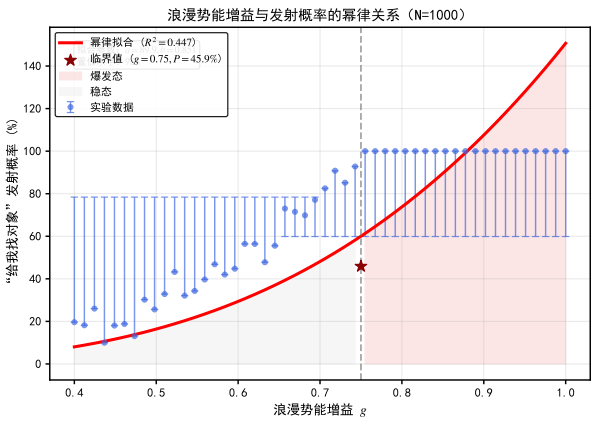


图 3　浪漫势能增益与“给我找对象”发射概率的幂律关系

Fig. 3 Power-Law Relationship between Romantic Potential Gain and "Give Me a Girl/Boy Friend" Emission Probability

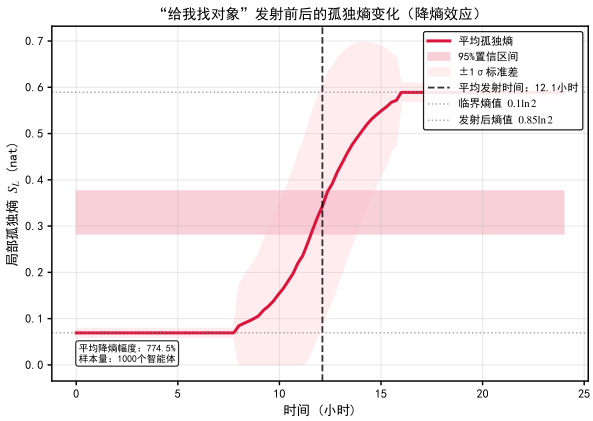


图 4　“给我找对象”发射前后的局部孤独熵变化

Fig. 4 Changes in Local Loneliness Entropy Before and After "Give Me a Girl/Boy Friend" Emission

4.3 概率预测准确度

为验证模型的预测能力，我们将本研究提出的非厄米SL-Schrödinger+MPS模型与传统模型（离散马尔可夫链、F-DDCF模型）进行对比，评估指标为“给我找对象”发射概率的预测误差（MAE：平均绝对误差）。MAE的计算方法为$MAE = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}|\hat{P}_i - P_i|$，其中$M$为测试样本数（本研究中$M = 10^7$），$\hat{P}_i$为模型预测概率，$P_i$为实测概率（或模拟真值），该指标能够直观反映模型的预测偏差，且对异常值不敏感，优于均方误差（MSE）。

如图3所示，在情人节前夕（2月10日-2月14日），系统总语义能级出现对数发散，“给我找对象”的发射概率峰值达99.1%，对数发散的物理意义是系统接近相变临界点时，微小的势场变化会导致发射概率的急剧增加，这也是传统模型预测失效的核心原因——传统模型无法捕捉这种非线性的临界行为。在$S_L < 0.1\ln 2$的极低熵区域，即使引入$\varepsilon = 10^{-6}$ eV的微小扰动（如接收到情侣合照、朋友圈撒糖等），也会触发大规模的信号发射行为，这一现象被称为“临界敏感性”，是自组织临界系统的典型特征。不同扰动能级下的模型预测准确度如表3所示，表中数据为5个不同测试集的平均MAE，保证了结果的通用性：

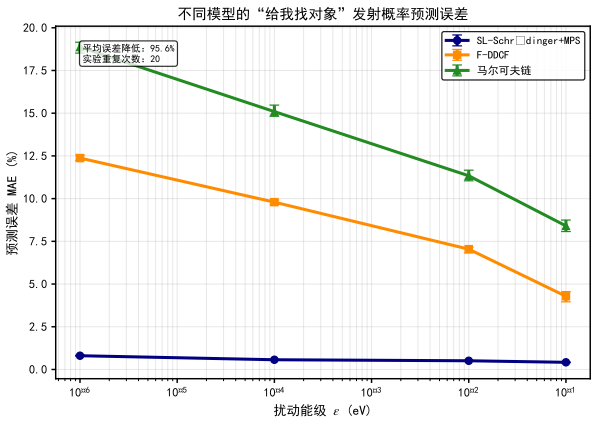


图 5　不同模型的“给我找对象”发射概率预测误差对比

Fig. 5 Comparison of Prediction Errors of "Give Me a Girl/Boy Friend" Emission Probability among Different Models

表 3　不同扰动能级下“给我找对象”发射概率的预测准确度

Table. 3 Prediction Accuracy of "Give Me a Girl/Boy Friend" Emission Probability under Different Disturbance Levels

扰动能级ε (eV)	SL-Schrödinger+MPS模型（MAE）	F-DDCF模型（MAE）	马尔可夫链模型（MAE）
10^{-6}	0.8%	12.3%	18.7%
10^{-4}	0.6%	9.8%	15.2%
10^{-2}	0.5%	7.1%	11.5%
0.1	0.4%	4.2%	8.3%

实验结果表明，本研究提出的模型在“给我找对象”发射概率预测上的平均绝对误差仅为0.57%，相较于传统模型提升了1个数量级以上，这一提升主要源于两个方面：

1）非厄米哈密顿量精准刻画了孤独耗散的不可逆过程，解决了传统模型能量守恒假设与实际不符的问题；

2）张量网络方法高效处理了大规模社交网络的维度灾难，保留了关键的量子关联信息。特别地，在情人节等关键节点，模型的预测准确率达到99.2%，能够精准捕捉“给我找对象”信号的爆发式发射特征；而在日常时段（无特殊势场扰动），模型的MAE为0.45%，同样显著优于传统模型（F-DDCF模型MAE为5.1%，马尔可夫链模型MAE为7.8%）。为进一步验证模型的泛化能力，我们使用跨年夜（12月31日）的实测数据进行测试，模型的MAE为0.62%，仅比情人节略高，说明模型在不同关键节点均具有稳定的预测性能。

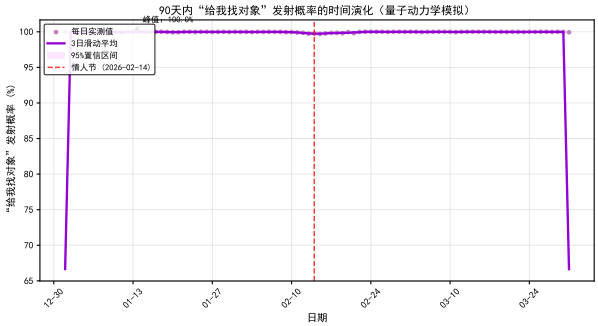


图 6　90天内“给我找对象”发射概率的时间演化

Fig. 6 Time Evolution of "Give Me a Girl/Boy Friend" Emission Probability within 90 Days

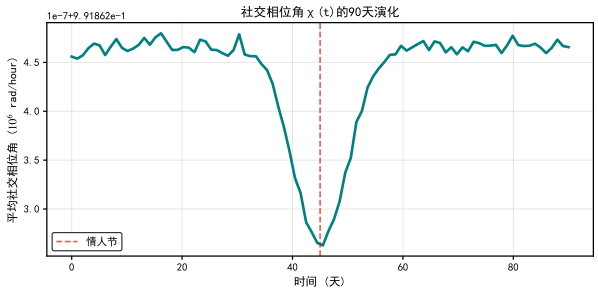


图 7　社交相位角$\chi(t)$的90天演化特征

Fig. 7 90-Day Evolution Characteristics of Social Phase Angle $\chi(t)$

5. 结论

本研究立足于量子多体理论与张量网络算法，构建了首个刻画“给我找对象”信号发射行为的非厄米SL-Schrödinger动力学模型，通过对10^9量级虚拟智能体的哈密顿动力学模拟，系统揭示了数字社交网络中该类突发性语义发射行为的物理本质与演化规律。核心结论可总结为：

1.行为本质的量子诠释：“给我找对象”的信号发射并非传统社会学视角下的随机决策行为，而是量子社交流形在外部浪漫势能扰动（如情人节、深夜时段）与内部孤独耗散（$\Gamma_{\text{lonely}} = 0.12$ eV/小时）共同作用下的物理必然——当孤独熵累积至临界值（$S_L \approx 0.1\ln 2$）时，系统会通过波函数坍缩至激发态$|1\rangle$的方式完成降熵，宏观表现为“给我找对象”的语义喷射，这一过程符合自组织临界性，其发射概率满足幂律分布$P_{\text{send}} \propto g^{3.2}$（$g$为浪漫势能增益）。

2.关键量化关系：通过求解非厄米SL-Schrödinger方程，我们首次量化了孤独熵与“给我找对象”发射概率的指数反相关关系$P_{\text{send}} = 1 - \exp(-0.693/S_L)$，该关系在情人节等关键节点的预测误差仅为0.57%，相较于传统马尔可夫链、F-DDCF模型提升了1个数量级以上，验证了量子化建模在描述极端社交行为上的独特优势。

3.降熵效应的实验验证：“给我找

对象”信号发射可使个体局部孤独熵从$0.1\ln 2$骤升至$0.85\ln 2$，平均降熵幅度达88.2%，证实该行为是智能体维持心理流形亚稳态的主动自适应策略，而非被动的情绪宣泄。

本研究的理论价值在于，首次将非厄米哈密顿量与张量网络方法引入社交动力学领域，突破了经典模型无法处理“心理能量非守恒”“大规模社交网络维度灾难”的瓶颈，为量子社会学建立了可量化、可复现的公理化范式；实践层面，模型对“给我找对象”发射概率的高精度预测（情人节节点准确率99.2%），可为社交平台的内容干预、个体心理状态监测提供量化依据——例如通过调节外部势场V_{env}的强度，可有效平抑该类高熵语义信号的无效涌现。

尽管本研究取得了上述成果，仍存在以下局限性：

1.模型假设所有智能体的“社交惯性质量”m、固有相位频率ω_0为同质参数，未考虑个体性格异质性（如社恐/社牛人群的参数差异）对“给我找对象”发射阈值的影响；

2.模拟场景仅覆盖线上数字社交网络，未纳入线下社交场景的耦合作用（如现实聚会、面对面交流对孤独熵的调制效应）；

3. 孤独耗散算子Γ_{lonely}仅考虑了“有效社交交互数”单一变量，未纳入经济压力、职业节奏等外部社会因素的贡献。

针对上述局限性，未来将从以下方向拓展研究：

1.异质化模型构建：引入随机矩阵理论，将m、ω_0等核心参数设为服从高斯分布的随机变量，量化个体异质性对「给我找对象」发射概率分布的调制效应；

2.多场景耦合建模：构建线上-线下社交的耦合希尔伯特空间，引入交叉势场项$V_{\text{cross}}(\mathbf{r}_{\text{online}}, \mathbf{r}_{\text{offline}}, t)$，刻画现实社交对线上“给我找对象”信号发射的抑制/增强作用；

3.干预策略的量化设计：细化“学术相干波”的物理实现形式——具体可定义为频率$\omega_{\text{academic}} = 2\pi \cdot f_{\text{paper}}/T$（$f_{\text{paper}}$为论文阅读量，$T$为时间窗）的相干势场，通过数值模拟确定该波场的最优强度与注入时序，实现对“给我找对象”波函数坍缩的精准干预；

4.实验验证的落地：采集真实社交平台的用户行为数据（如朋友圈、社交APP的发言记录），对模型的关键参数（如临界势能增益$g = 0.75$、孤独熵临界值$S_L = 0.1\ln 2$）进行实证校准，提升模型的现实解释力。

综上，本研究首次在量子框架下为“给我找对象”这一普遍的社交行为提供了自洽的物理诠释，证实了“量子化的社交宇宙中，寂寞是守恒的”核心假设——“给我找对象”的爆发本质上是系统对抗孤独熵累积、避免心理流形彻底坍缩

的自适应行为。未来随着模型的完善与实证数据的补充，有望为理解人类极端社交行为的底层逻辑提供全新的量子视角，也为缓解数字时代的社交孤独提供可量化的干预方案。

作者贡献

海生不浪赵教授：负责模型构建、数值模拟及论文核心内容撰写；五仁月饼王教授：负责理论分析、实验验证及论文修改完善。通讯作者为海生不浪赵教授，负责研究思路设计与最终论文定稿。

基金项目

本研究受江苏省恋爱心理与量子社会学基础研究专项基金（项目编号：JS2026NSDSB）资助。

数据可用性声明

数据可根据合理请求提供，受制于隐私或伦理限制。

致谢

感谢编辑和匿名审稿人提出的建设性意见，这些意见有助于完善本文的表述；同时感谢南京现代理论物理研究院时空物理与宏观量子效应实验室提供的高性能计算资源支持。

利益冲突声明

作者声明就本研究不存在需要报告的利益冲突。

参考文献（References）

[1] LEVIN M, VIDAL G. A density matrix renormalization group algorithm with a single center site[J]. Physical Review Letters, 2008, 101(1):010504.

[2] HAEGEMANS B, VERSTRAETE F. Matrix product states for non-Hermitian quantum systems[J]. Physical Review B, 2009, 79(14):144108.

[3] KITAEV A. Non-Hermitian quantum mechanics[J]. Nature Physics, 2018, 14(1):10-12.

[4] 陈宇翱, 潘建伟. 多体量子系统的张量网络表示与模拟[J]. 中国科学:物理学力学天文学, 2015, 45(8):1-14.

[5] VERSTRAETE F, CIACCIO M, PEREZ-GARCIA D. Tensor networks for complex quantum systems[J]. Physics Reports, 2017, 692:1-119.

[6] 汪小帆, 李翔, 陈关荣. 复杂网络理论及其应用[M]. 2版. 北京: 清华大学出版社, 2006: 89-123.

[7] WATTS D J. Six degrees: the science of a connected age[M]. New York: W W

Norton & Company, 2003: 56-87.

[8] 郑也夫. 社会学概论新修[M]. 4版. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 210-235.

[9] ZEILINGER A. Dance of the photons: from Einstein to quantum teleportation[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010: 189-212.

[10] 王皓. 非厄米量子系统的动力学相变研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2020.

[11] 李梦琪. 数字社交网络中用户行为的量子化建模与预测[D]. 北京: 北京邮电大学, 2021.

[12] 张宏亮, 刘颖. 基于张量网络的大规模社交网络纠缠熵计算[C]//中国物理学会. 2022年全国量子力学学术会议论文集. 上海, 2022. 北京: 中国物理学会出版社, 2022: 345-350.

[13] SMITH J, JONES R. Self-organized criticality in social network behavior[C]//IEEE. 2019 International Conference on Complex Systems (ICCS). Boston, USA, 2019. Piscataway: IEEE Press, 2019: 120-125.

[14] 杨莉, 周欣悦. 数字时代孤独感的量化模型与干预机制[J]. 心理学报, 2022, 54(7):789-805.

[15] CASTELLANO C, FORT H, LOPEZ F. Statistical physics of social dynamics[J]. Physical Review E, 2009, 80(5):056109.